

Вітаю!

НАСКАТНОН

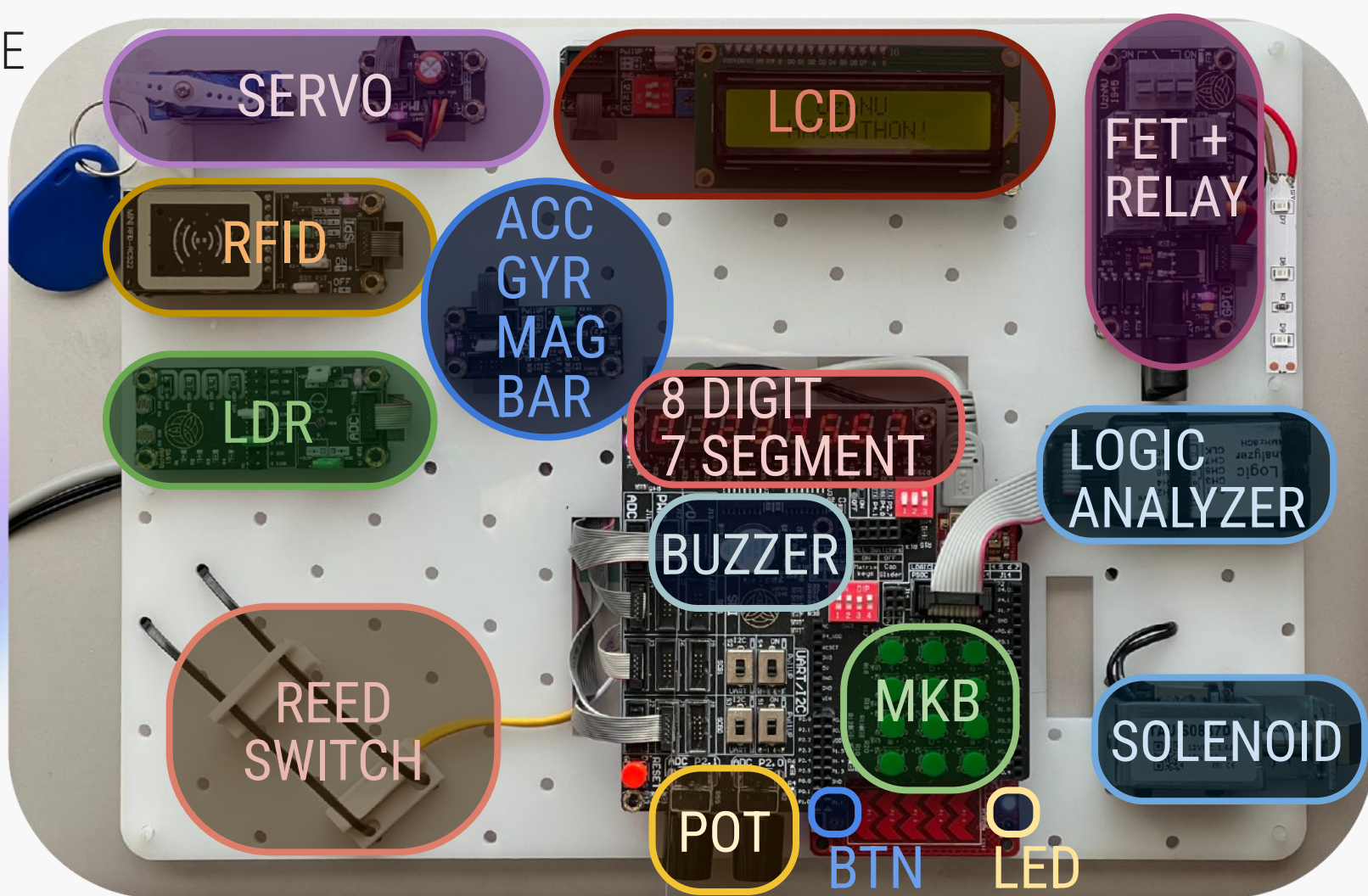
Ужгородський
національний
університет

20

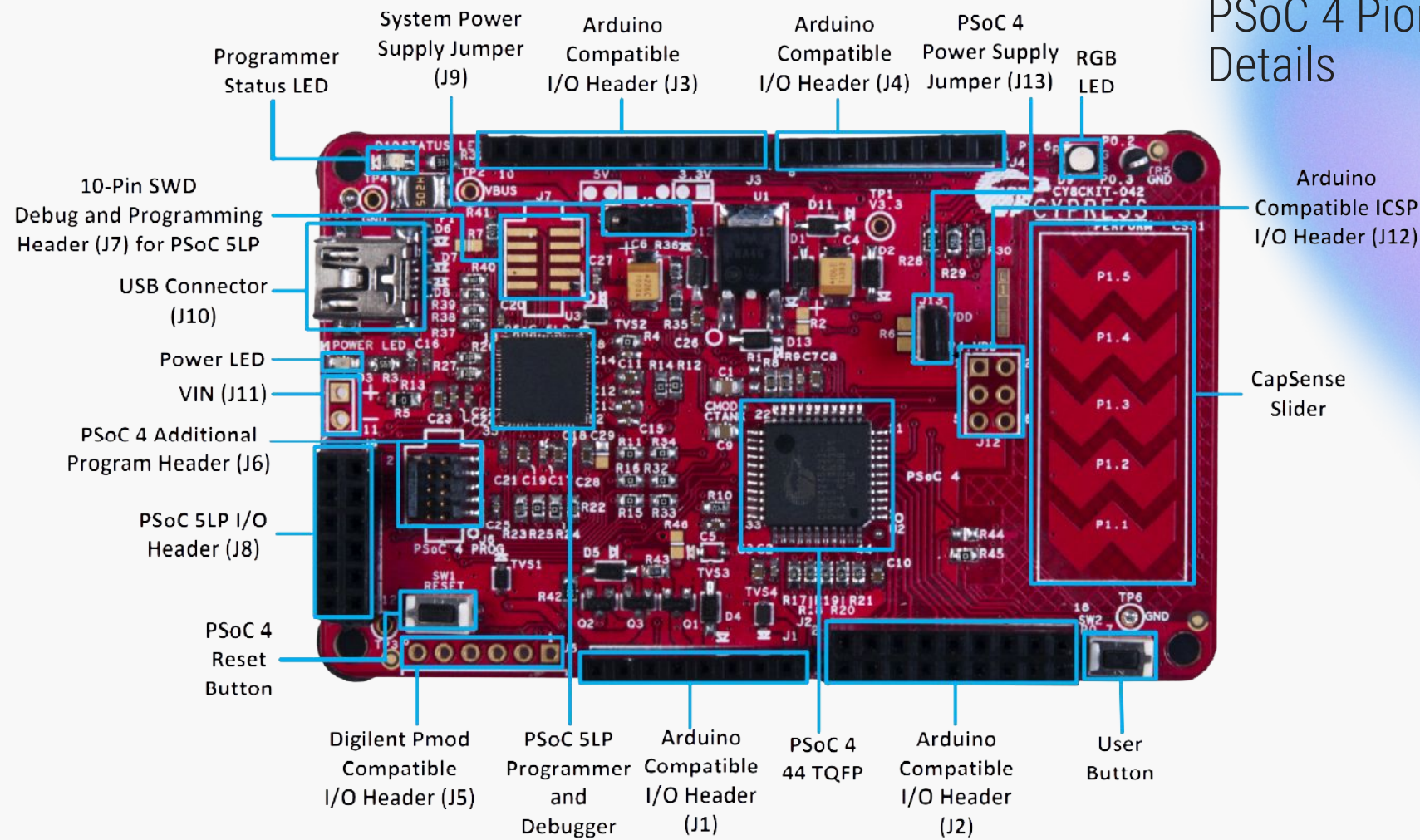
26

Войтович
Богдан
Володимирович

HARDWARE



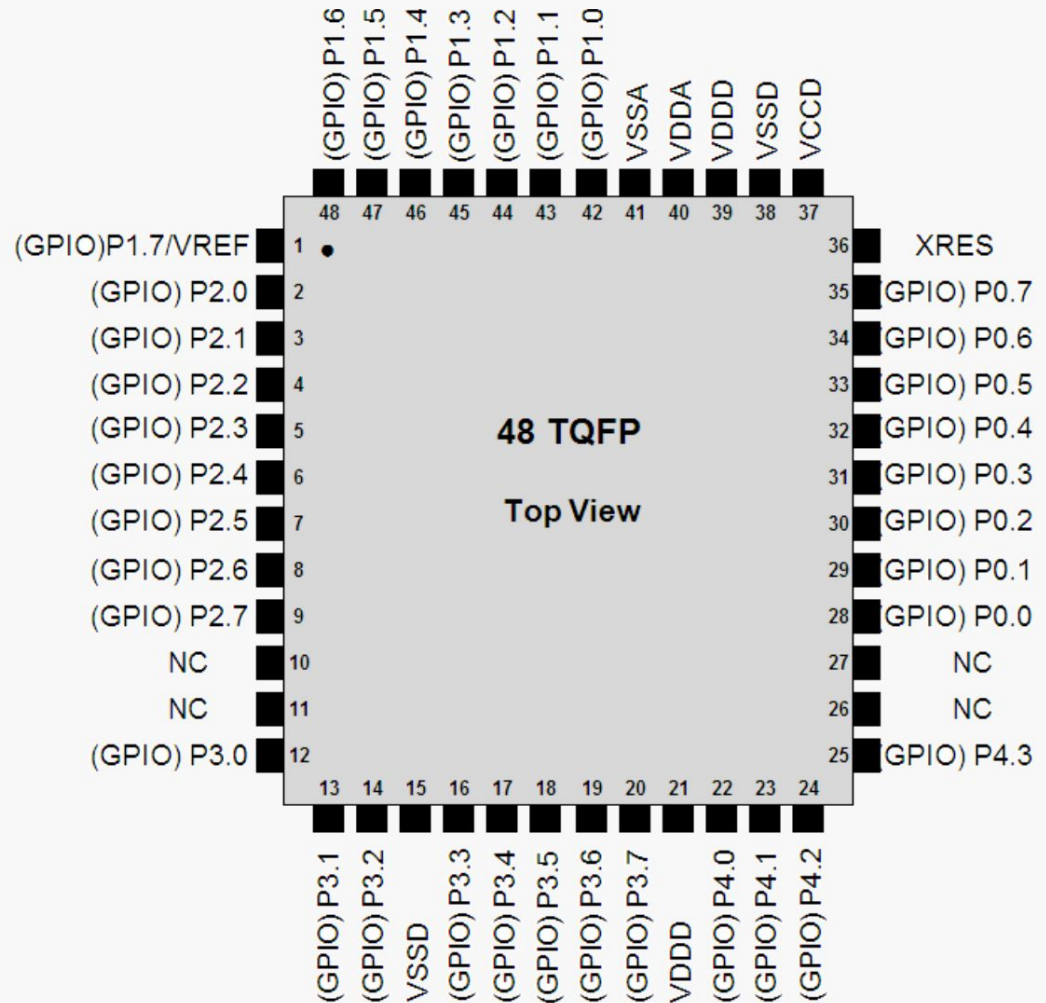
PSoC 4 Pioneer Kit Details



CY8C4245AXI-483

Особливості

- ARM Cortex-M0 CPU, до 48 MHz
- 32 KB Flash, 4 KB SRAM
- Програмована цифрова та аналогова периферія
- 12-bit SAR ADC, компаратори, OpAmp
- CapSense (ємнісні сенсори)
- Комунікації: I2C, SPI, UART
- Таймери, PWM
- 36 GPIO
- Напруга живлення: 1.71V – 5.5V
- Low power режими



PSoC 4200

32-bit

AHB-Lite

System Resources

Power

Sleep Control	
WIC	
POR	LVD
REF	BOD
PWRSYS	
NVLatches	

Clock

Clock Control	
WDT	
IMO	ILO

Reset

Reset Control	
XRES	

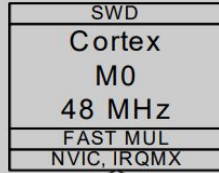
Test

DFT Logic	
DFT Analog	

Power Modes

Active/Sleep	
Deep Sleep	
Hibernate	

CPU Subsystem



FLASH
Up to 32 kB

Read Accelerator

SRAM
Up to 4 kB

SRAM Controller

ROM
4 kB

ROM Controller

System Interconnect (Single Layer AHB)

Peripherals

PCLK

Peripheral Interconnect (MMIO)

IOSS GPIO (5x ports)

Programmable Analog

SAR ADC
(12-bit)

x1

SMX

CTBm

2x OpAmp

x1

Programmable Digital

UDB

...

UDB

x4

Port Interface & Digital System Interconnect(DSI)

4x TCPWM

Capsense

2x SCB-I2C/SPI/UART

LCD

2x LP Comparator

High Speed IO Matrix

36x GPIOs

IO Subsystem

CY8C4245AXI-483 Block Diagram

Завдання

Створити працюючий прототип або демонстраційну модель сейфа, у якій команди самостійно визначають логіку роботи системи, сценарії доступу, рівні безпеки, способи індикації, сповіщення та взаємодію між модулями.





Більше можливостей проявити креативність

Завдання є відкритим і творчим — немає єдиного правильного варіанту реалізації.

Ви можете:

- самі обирати, які функції виконує кожен модуль;
- комбінувати датчики та виконавчі елементи у власній архітектурі;
- реалізовувати будь-які сценарії: авторизацію, сигналізацію, журнал подій, багаторівневий доступ, захист від злому, зберігання паролів в енергонезалежній пам'яті, сервісні режими тощо;
- використовувати компоненти у стандартний або нестандартний спосіб, якщо це технічно обґрунтовано.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ



Демонстрація роботи системи

Команда має провести живу демонстрацію роботи прототипу сейфа.

Під час демонстрації бажано показати:

- типові сценарії відкриття та закриття;
- реакцію системи на коректні та некоректні дії користувача;
- спрацювання захисних механізмів;
- індикацію станів, попередження, звукові або візуальні сигнали;
- унікальні функції, які команда додала у власну реалізацію.

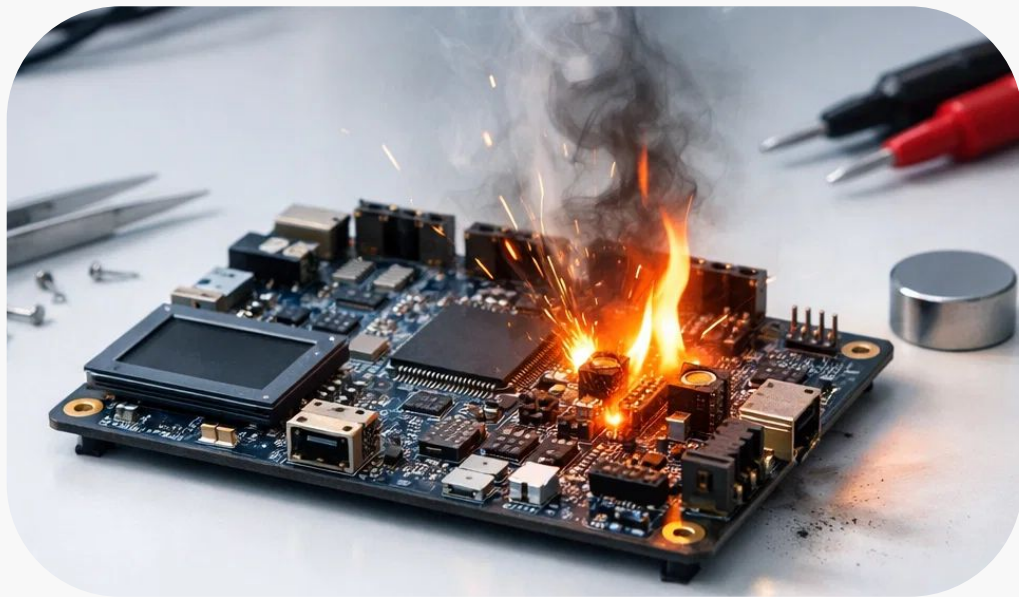
Презентація проєкту

Кожна команда готує коротку презентацію, у якій потрібно пояснити:

- ідею свого рішення;
- загальну архітектуру системи;
- роль використаних компонентів;
- основні сценарії роботи;
- нестандартні рішення або додаткові функції;
- труднощі, з якими стикнулась команда, і способи їх подолання.

Презентація має не лише показати кінцевий результат, а й продемонструвати інженерну логіку, обґрунтованість вибору рішень та внесок команди.

БЕЗПЕКА



Обмеження:

- не класти металеві предмети на плату або поруч із контактами;
- не використовувати магніти біля платформи;
- не торкатись пінів;
- не підключати модулі силою;
- не допускати рідин і пилу;
- не створювати коротких замикань;
- дотримуватись інструкції та дозволеної конфігурації обладнання.

ДЯКУЮ!

Залишилися запитання?



bohdan.voitovych@uzhnu.edu.ua



<https://www.linkedin.com/in/bohdan-voitovych-994799161/>



<https://github.com/bogdan-voitovych> or
<https://github.com/bohdan-voitovych>